CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Points mutuellement éloignés et rayon d'une boule

Énoncé

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs d'un espace préhilbertien réel E ($n \geqslant 1$).

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \|x_i - x_j\|^2 = n\sum_{i=1}^{n}\|x_i\|^2 - \Big\|\sum_{i=1}^{n} x_i\Big\|^2$.
2. On suppose $\|x_i - x_j\| \geqslant 1$ pour tous $i \neq j$. Montrer que toute boule fermée contenant $x_1, \dots, x_n$ a un rayon au moins égal à $\sqrt{\frac{n-1}{2n}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|\sum x_i\|^2 = \sum\|x_i\|^2 + 2\sum_{i<j}(x_i|x_j)$.

Ce qu'on te demande. Développer, compter combien de fois chaque $\|x_i\|^2$ apparaît, puis appliquer 1) aux $x_i - a$.

Corrigé

1. 1) Développement

$$\sum_{i<j}\|x_i - x_j\|^2 = \sum_{i<j}(\|x_i\|^2 + \|x_j\|^2) - 2\sum_{i<j}(x_i|x_j).$$

Dans $\sum_{i<j}(\|x_i\|^2 + \|x_j\|^2)$, l'indice k apparaît dans toutes les paires qui le contiennent, soit $n-1$ paires : cette somme vaut $(n-1)\sum_k \|x_k\|^2$. D'autre part $2\sum_{i<j}(x_i|x_j) = \|\sum x_i\|^2 - \sum\|x_i\|^2$. Donc

$$\begin{aligned}\sum_{i<j}\|x_i - x_j\|^2 &= (n-1)\sum\|x_i\|^2 - \Big\|\sum x_i\Big\|^2 + \sum\|x_i\|^2\\ &= n\sum_{i=1}^{n}\|x_i\|^2 - \Big\|\sum_{i=1}^{n} x_i\Big\|^2.\end{aligned}$$

2. 2) Appliquer aux $x_i - a$

Soit B de centre a, de rayon r, contenant les x_i. Appliquons 1) aux vecteurs $y_i = x_i - a$, qui vérifient $y_i - y_j = x_i - x_j$:

$$\begin{aligned}\sum_{i<j} \|x_i - x_j\|^2 &= n \sum_i \|x_i - a\|^2 - \Big\| \sum_i (x_i - a) \Big\|^2 \\ &\leqslant n \sum_{i=1}^{n} \|x_i - a\|^2 \\ &\leqslant n \cdot nr^2.\end{aligned}$$

Le membre de gauche est $\geqslant$ le nombre de paires, $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. Donc

$$\frac{n(n-1)}{2} \leqslant n^2 r^2, \qquad r^2 \geqslant \frac{n-1}{2n}, \qquad r \geqslant \sqrt{\frac{n-1}{2n}}.$$

Le piège

Le terme $-\| \sum (x_i - a)\|^2$ est négatif : on le majore par 0, ce qui va dans le bon sens.

La méthode

Identités de type « somme des distances au carré » : développer et compter les occurrences ; le choix du centre a libre permet de translater.